Programtervezési megközelítések: oszd meg és uralkodj, mohó algoritmusok, dinamikus programozás

„Divide et impera” - Oszd meg és uralkodj
• Felosztjuk a problémát két vagy több (közel egyenlő súlyú/bonyolultságú) részproblémára
• Uralkodunk: amikor a részproblémákat megoldjuk
• Összevonjuk a részproblémák megoldásának eredményeit az eredeti probléma eredményévé

Oszd meg és uralkodj:
Pl. Összefésülő rendezés
1. A listát megfelezzük
2. Az első részlistát összefésülve rendezzük
3. A második részlistát összefésülve rendezzük
4. A 2 és 3 pontok eredményeit összefésüljük.
5. Az összefésülés eredménye a rendezett lista

Mohó algoritmusok: az a problémamegoldó algoritmus, amely helyi optimumok megvalósításával próbálja megtalálni a globális optimumot. Ez például az utazó ügynök problémájaként* ismert feladatban azt jelenti, hogy minden állomásról a legközelebbi, addig még nem látogatott városba fog utazni az ügynök.
(*Adva van n város, illetve az útiköltség bármely két város között, keressük a legolcsóbb utat egy adott városból indulva, amely minden várost pontosan egyszer érint, majd a kiindulási városba ér vissza.)

Általánosan öt pillérre támaszkodik:

- egy halmazból veszi a jelölteket, amelyekkel felállítja a megoldáshalmazt
- egy kiválasztó függvény, amely a legjobb jelöltet választja ki a megoldás reményében
- egy lehetőségvizsgáló függvény, amely megnézi, hogy egy jelölt alkalmas-e a megoldásra
- egy célfüggvény, amely egy értéket megoldásnak, vagy részleges megoldásnak jelöl
- egy megoldásfüggvény, amely jelzi, ha megtaláltuk a teljes megoldást.

- Globális←→lokális optimalizálás: A mohó stratégia csak helyi optimalizálást végez

- Bizonyos problémákra bebizonyíthatóan (globálisan is) optimális eredményt ad, más problémákra csak szuboptimális a mohó eredmény

• **Ciklusos megoldás**: Lineáris szerkezetekre, hagyományos megoldás
• Divide et impera: nem lineáris szerkezetekre, a felosztás egyenlő súly alapján történik
• Rekurzió: mindezek technikai megoldása
– helyettesítheti a ciklusos megoldást is
– megvalósíthatja az „oszd meg és uralkodj” elvet is

Dinamikus programozás
- Oszd meg és uralkodj: független részproblémák
- Dinamikus programozás esetén nem függetlenek. (Az Oszd meg és uralkodj feleslegesen többet dolgozna)
Jellemzése:
A dinamikus programozás éppúgy, mint az oszd meg és uralkodj módszer, a feladatot

részfeladatokra való osztással oldja meg.
A feladatot felosztja részfeladatokra, és a részfeladat eredményét egy táblázatban tárolja el, és ezáltal elkerüli az ismételt számítást, ha a részfeladat megint felmerül.
A dinamikus programozást optimalizálási feladatok megoldására használjuk.
A dinamikus programozás lépései:
1. részproblémákra bontás, optimális megoldás szerkezete
2. a részproblémák közötti összefüggések meghatározása (rekurziv képlettel)
3. a részproblémák optimális értékének kiszámítása alulról felfelé haladva (táblázat kitöltése)
4. az optimális megoldás megalkotása